

A7.2. Ejercicio cálculo de la Complejidad Ciclomática $V(G)$ y haz la tabla de Prueba del Camino Básico para $(a||b)$.

1. Complejidad ciclomática ($V(G)$) del grafo con $a || b$

Tomando el grafo del PDF (nodos 1 a 6):

- **Nodos (N):** 6
- **Aristas (E):** 7
- **Componentes conexas (P):** 1

$$[V(G) = E - N + 2P = 7 - 6 + 2 \cdot 1 = 3]$$

Respuesta:

La complejidad ciclomática del grafo es ($V(G) = 3$).

2. Prueba del camino básico

Como ($V(G) = 3$), necesitamos **3 caminos independientes** desde el nodo 1 al nodo 6.

Usando la numeración del PDF:

- **Camino básico 1:**
[1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 6]
Interpretación: $a || b$ es verdadero $\rightarrow$ se ejecuta `doSomething()` $\rightarrow$ fin.
 - **Camino básico 2:**
[1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6]
Interpretación: $a || b$ es falso y c es verdadero $\rightarrow$ se ejecuta `doSthElse()` $\rightarrow$ fin.
 - **Camino básico 3:**
[1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 6]
Interpretación: $a || b$ es falso y c es falso $\rightarrow$ no se ejecuta ninguna acción $\rightarrow$ fin.
-

3. Casos de prueba que cubren los caminos

Por si te los pide tu profe:

- **Para el camino 1:**

Por ejemplo: $(a = \text{true}, b = \text{false}, c = \text{false})$

- **Para el camino 2:**

$(a = \text{false}, b = \text{false}, c = \text{true})$

- **Para el camino 3:**

$(a = \text{false}, b = \text{false}, c = \text{false})$